

JOAI2026

中部大学工学部情報工学科：木村研究室

プログラミング教室 BINGO

前田裕太郎

1. はじめに

私は普段から中高生向けのプログラミング教室で講師をしているのですが、そこで python を教えていた生徒さんが AI オリンピックに参加したいと言い出したのと所属している研究室の先輩がデータ分析や AI を活用した研究を行っていたのがきっかけで私も参加することを決めました。

- ・私の参加しているプログラミング教室

<https://bingo.jp.net/>

- ・所属している研究室

<https://www.chubu.ac.jp/academics/engineering/computer-science/laboratory/lab02/>

2. 参加時のスペック

- ・中部大学工学部情報工学科三年生
- ・AtCoder:Rate663(茶色コーダー)
- ・IT パスポートと基本情報技術者試験を所持している。
- ・JOAI2026 が Kaggle で初めて参加した大会となる。

3. 使用・参考にした書籍

- ・実践 Data Science シリーズ Python ではじめる Kaggle スタートブック (図 1)



図 1

- ・Kaggle で勝つデータ分析の技術(図 2)



図 2

- ・合格対策 データサイエンティスト検定 [リテラシーレベル] 教科書 第2版(図 3)



図 3

- ・ディープラーニング G 検定 (ジェネラリスト) 最強の合格テキスト [明瞭解説+良質問題] (図 4)



図 4

4. 準備したこと

- ・本を読み勉強した。
- ・生成 AI は Gemini(Pro)を使用した。

・自分の PC はノートパソコン(ゲーミング PC ではない)しか持っていないので環境は Kaggle のノートブックと GPU を使用した。

・使用した PC とそのスペック

デバイス名	LAPTOP-C8E1CVE2
プロセッサ	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz (2.42 GHz)
実装 RAM	16.0 GB (15.8 GB 使用可能)
デバイス ID	3FFF4860-7F6B-452D-97DB-E88C6DCAB4F5
プロダクト ID	00356-06292-38569-AAOEM
システムの種類	64 ビット オペレーティング システム、x64 ベース プロセッサ

5. 解法

AI オリンピックはおろか Kaggle のコンペに参加すること自体が初めてだったので基本的には何もわからないまま行き当たりばったりで試行錯誤しながら進めていきました。また、特徴量抽出や機械学習アルゴリズムについてもなにを使ったら良いのが分からなかったので、過去に行われた Kaggle のコンペの中から今回のテーマに似ているものを探して、そこで強力だった解法を使用しました。また、プログラムについては添付ファイルを参照。

5.1 特徴量エンジニアリング

特徴量エンジニアリングに関しては色々と試しましたが、PID による特徴抽出が最も良い精度を出したので、それに絞りました。具体的には、時系列データに対し、PID 制御の概念を応用した特徴量を生成しました。

- ・ P (比例項) : 各時刻の信号値。実験後半ほど重みを増す適応ゲインを適用し、習熟度を表現。
- ・ I (積分項) : サンプル開始からの累積和。神経活動の疲労や活性化の持続を表現。
- ・ D (微分項) : 1 次微分 (速度) および 2 次微分 (加速度)。急激な波形変化 (スパイク) を捕捉。
- ・ Lag (遅延項) : 直前の状態を入力し、時間的な連続性を付与。

5.2 使用した機械学習アルゴリズム

今回は合計 6 つの方法それぞれに k-クロスバリデーション法(fold 数は 5 か 10)を用いて最後にアンサンブル学習を行いました。

- ・ WaveNet (Dilated Causal CNN) : 主力モデル。広範な受容野により、微細な波形変化を高分解能で抽出。
- ・ 1D-UNet : マクロなトレンド把握とミクロな変動復元を両立するノイズ除去フィル

- ・ Deep Bi-LSTM：4 層の双方向 LSTM。サンプル全体を通じた一貫した文脈を学習。

- ・ Spectrogram 2D-CNN : 1 次元波形を画像化 (STFT 等) し、2D-CNN で視覚的なパターンとして処理。

6. ハイパーパラメータ (HPO)

7. 学習・検証方法

- ・過学習対策：強い Dropout (0.3~0.4)、Weight Decay ($1e-3 \sim 1e-5$)、および勾配クリッピングを採用し、特定ノイズへの過剰適合を抑制。

8. 使用ツール・ライブラリ

- ・ 主要ライブラリ: PyTorch, CatBoost, scikit-learn, pandas, numpy, seaborn (相関分析用)

Python%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8BKaggle%

E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-

KS%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%A7%91%E5%AD%A6%E5%B0%82%E9%96%80%E6%9B%B8-%E7%A5%A5%E5%A4%AA%E9%83%8E/dp/4065190061?source=ps-sl-shoppingads-

lpcontext&ref_=fplfs&ref_=fplfs&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5

[5] Kaggle で勝つデータ分析の技術

<https://www.amazon.co.jp/Kaggle%E3%81%A7%E5%8B%9D%E3%81%A4%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%88%86%E6%9E%90%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93-%E9%96%80%E8%84%87-%E5%A4%A7%E8%BC%94-ebook/dp/B07YTDDBC3Z>

[6] 合格対策 データサイエンティスト検定 [リテラシーレベル] 教科書 第2版

<https://www.amazon.co.jp/%E5%90%88%E6%A0%BC%E5%AF%BE%E7%AD%96-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E6%A4%9C%E5%AE%9A%EF%BC%BB%E3%83%AA%E3%83%86%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB%EF%BC%BD%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E7%AC%AC2%E7%89%88-%E5%9C%92%E9%83%A8-%E5%BA%B7%E5%BC%98/dp/4865944311?source=ps-sl-shoppingads->

lpcontext&ref_=fplfs&ref_=fplfs&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5

[7] ディープラーニング G 検定 (ジェネラリスト) 最強の合格テキスト [明瞭解説+良質問題]

<https://www.amazon.co.jp/en/%E3%83%A4%E3%83%B3-%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3-ebook/dp/B09BV65BZL>